- 03 遥测来源与测量平面
  - 3.1 运行场景
  - 3.2 数据口径
  - 3.3 测量平面
  - 3.4 决策困难
  - 3.5 算法需求
  - 3.6 手算示例
  - 3.7 业务决策
  - 3.8 自测

03 遥测来源与测量平面

3.1 运行场景

16:30，EMS 开始准备晚峰能力重算。采集界面同时显示：BMS 侧单体电压约 3.30 V、簇直流电流、PCS 侧交流功率和 PCC 出口功率。值班员将这些数值导出后发现，BMS 直流功率、PCS 交流功率和 PCC 功率并不相同。

若把直流侧可用能量直接当成交流侧可交付能量，计划会高估效率损失；若把单体电压和簇端电压混在同一模型里，参数辨识会失去物理含义；若不统一功率方向，充电会被误认为放电。

3.2 数据口径

不同系统上送的同名数据，实际口径并不相同。

字段	内部口径	来源	常见错误
`current_a`	A，放电为正	BMS	各算法自行猜方向
`voltage_v`	代表性单体 V	BMS/BMU	单体电压与簇端电压混用
`temperature_c`	°C	BMS	忽略原始倍率
`soc`	0–1	BMS/估计器	将 50 与 0.50 混用
`p_batt_dc_kw`	直流侧功率	BMS	当作交流侧功率
`p_pcs_ac_kw`	PCS 交流侧功率	PCS	忽略 PCS 效率
`p_pcc_kw`	并网点功率	PCC/EMS	忽略站用电和出口限制

3.3 测量平面

数据口径的背后是测量平面——同一个物理量在不同测量位置上数值不同。

平面	典型量	用途	与晚峰任务的关系
单体	单体 V、支路 I	OCV、RC、SOC 模型	判断电池内部状态

平面	典型量	用途	与晚峰任务的关系
直流侧	p_batt_dc_kw	BMS 能力	电池可提供的内部功率
交流侧	p_pcs_ac_kw	PCS 执行	可转换到交流的功率/能量
并网点	p_pcc_kw	调度履约	最终对电网实际交付

状态模型使用代表性单体电压和支路电流；履约判断使用 PCC 或 PCS 交流侧功率。跨平面换算必须显式包含串并联关系、效率和站用电。

3.4 决策困难

回到 17:30 的能力计算：BMS 直流功率、PCS 交流功率、PCC 出口功率分别落在上述表格的不同平面内。EMS 需要把它们放进同一条链——但首先必须确认"这个数来自哪个平面"，再确认"它能否与另一个平面的数直接比较"。

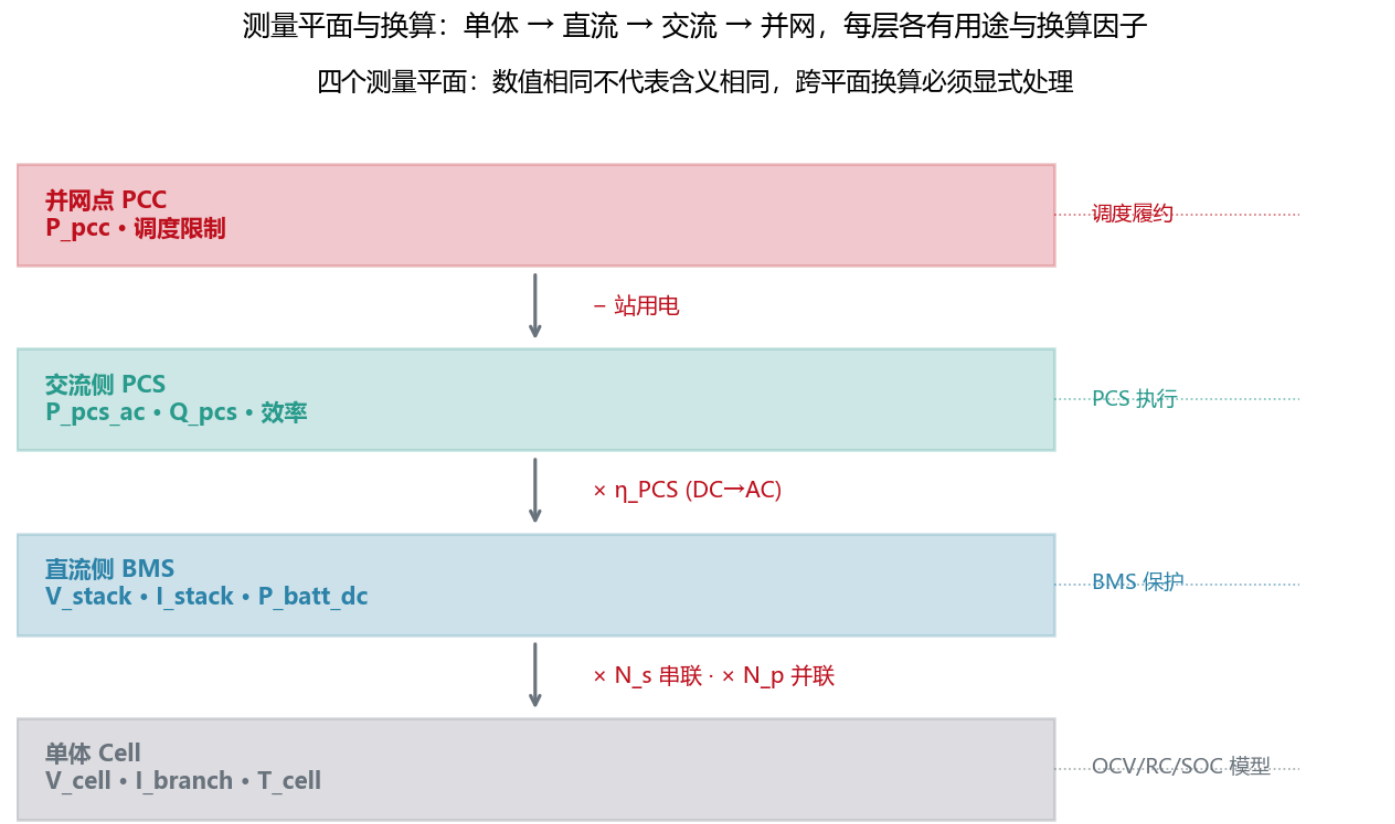
这就是测量平面和数据契约的必要性。没有统一口径，3.30 是单体电压还是簇端电压、2000 kW 是 PCS 功率还是 PCC 功率，算法无从判断。SOC、SOE 和 SOP 都可能在输入阶段就失真。

3.5 算法需求

后续数据质量、状态估计与能力算法要求每个输入都携带：

```
数值 + 单位 + 方向 + 测量平面 + 时间 + 质量状态 + 来源
```

跨平面换算必须显式包含串并联关系、效率和站用电，否则算法无法判断效率应乘在何处。



3.6 手算示例

换算链的通用形式如下，`N_s` 为串联数、`N_p` 为并联簇数，见附录 A.8：

```
E_cell = C_cell·V_cell/1000          （单体名义能量，kWh）
E_site = E_cell·N_s·N_p              （站级名义能量，kWh）
E_ac   = E_dc·η_DC→AC                （交流侧可交付，kWh）
```

单体额定容量 314 Ah、标称电压 3.2 V、416 串、12 簇。

第 1 步：单体换算到站级名义能量。

```
E_cell = 314 Ah×3.2 V/1000 = 1.0048 kWh
E_site = 1.0048×416×12 = 5015.96 kWh
```

第 2 步：直流侧换算到交流侧。

```
E_dc = 0.692 MWh
E_ac = 0.692×0.931 = 0.644 MWh
```

效率只在跨直流/交流平面时乘一次。重复乘效率会低估可交付能量；完全不乘则高估。

3.7 业务决策

当前决策	必须使用的平面	原因
是否触发 SOC 校正	单体电压/支路电流	对应 OCV 和 RC 模型
是否允许继续放电	BMS 直流能力	对应电池保护事实
是否能完成 2 MW 任务	PCS/PCC 交流功率与能量	对应电网交付口径
是否需要扣效率	跨 DC→AC 时	只在平面切换处处理

即使测量平面正确，若电流和电压不是同一时间窗口，模型仍会把数据解释错——这是下一章要解决的问题。

3.8 自测

1. 为什么 `power_kw` 字段必须包含测量平面？
2. 单体电压能否直接用于 PCC 功率计算？
3. DC→AC 效率应乘几次？

▶ 参考答案

1. 直流、PCS 交流和 PCC 的数值口径不同，不能直接比较或相加。

2. 不能。单体电压用于状态模型，PCC 功率用于履约判断，中间需要串并联和效率换算。
3. 一次，在直流和交流平面切换处处理。